

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) – SESSÃO 2

CAPTURA CINEMÁTICA 3D (VICON), CINÉTICA (BERTEC) E PIPELINE PYTHON

Laboratório: Laboratório de Biomecânica e Controle Motor (LaBioCoM) – EEFERP-USP

Projeto de Mestrado: Análise de Fatores Associados ao Desempenho no Handstand e Handstand Walk

Mestrando: Guilherme de Paula Lemos | **Orientador:** Prof. Dr. Matheus Machado Gomes

1. OBJETIVO GERAL DO POP

Padronizar minuciosamente todas as etapas operacionais e laboratoriais da **Sessão 2 (LaBioCoM)**:

1. Inicialização, estabilização térmica e calibração óptica/cinética do sistema Vicon Nexus e da plataforma Bertec;
2. Aferição antropométrica manual (9 medidas bilaterais do modelo Plug-in Gait);
3. Instrumentação com marcadores retrorreflexivos (modelo Plug-in Gait modificado com **marcador escapular RBAK**, cluster dorsal antioclusão e marcador do avaliador M_PESQ);
4. Condução do aquecimento neuromuscular padronizado com exercícios específicos para punhos, escápulas, core e inversão;
5. Execução dos blocos de equilíbrio estático (**Handstand Assistido e Livre**) e locomoção dinâmica (**Handstand Walk**);
6. Pós-processamento automatizado em Python (filtragem, reconstrução SVD de ombros ocluídos, detecção de eventos e consolidação das variáveis biomecânicas).

2. MOMENTO ZERO: CRITÉRIOS PRÉVIOS E PREPARAÇÃO DO PARTICIPANTE

- **2.1 Janela Inter-Sessões:** Realizada obrigatoriamente entre **48 horas e 7 dias** após a Sessão 1 (LaCiDH), garantindo recuperação muscular plena sem perda de condicionamento.
- **2.2 Descanso Prévio & Recuperação:** Ausência de treinamento físico vigoroso nas 48 horas antecedentes que induza fadiga residual nos membros superiores, cintura escapular ou tronco.
- **2.3 Vestimenta Obrigatória & Cabelos:** Roupas esportivas de compressão justas (top esportivo / shorts curto de lycra) para permitir a fixação estável dos marcadores sobre os marcos ósseos e mitigar artefatos de tecidos moles (*Soft Tissue Artifacts* - STA). Cabelos longos devem ser rigidamente presos em **coque alto** para desobstruir os marcadores da cabeça e da coluna cervical.
- **2.4 Preparação da Pele:** Palpação dos marcos anatômicos e assepsia prévia com gaze embebida em álcool a 70% para garantir aderência ideal da fita adesiva dupla-face.

3. CRONOGRAMA E FLUXOGRAMA DOS TESTES

Etapas	Procedimento / Bloco	Duração / Tentativas	Intervalo de Repouso
Setup	Warm-up eletrônico do Vicon + Antropometria manual	30 minutos contínuos	—
Calibração	Varinha Vicon + Zero Bertec + Ensaio Estático (Cal.c3d)	~5 minutos	—
Aquecimento	Mobilidade articular de punhos, cintura escapular, core e inversão	10 minutos	Imediato ao teste
HS Assistido	Subidas guiadas com desmame tátil de 2 segundos	3 tentativas	90 segundos entre tent.
Transição	Repouso passivo sentado + Hidratação livre	3 minutos	—
HS Livre	Subidas autônomas (kick-up) sobre a plataforma	3 tentativas	90 segundos entre tent.

Transição	Repouso passivo completo (recuperação de PCr e sistema vestibular)	10 minutos	—
HSW Dinâmico	Marcha de 4m na pista instrumentada	5 tentativas válidas	90 segundos entre tent.
Pós-Coleta	Pipeline Python e exportação das matrizes de variáveis	~5 minutos	Conclusão

4. CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA, ANTROPOMETRIA E MAPA DE MARCADORES

4.1 Checklist de Inicialização e Estabilização Térmica (Rotina Oficial LaBioCoM)

Para evitar falhas de comunicação de rede, sincronismo e deriva térmica (*thermal drift*), siga a sequência rigorosa:

7. **Ligar o Ar-Condicionado a 19 °C:** O termostato deve ser mantido em 19 °C ininterruptamente para estabilidade eletrônica e óptica das câmeras.
8. **Ligar a Unidade MX Giganet:** Acionar a chave no painel traseiro (sincronizador central de hardware).
9. **Ligar o Switch de Rede PoE+:** Acionar o switch Gigabit Ethernet das câmeras.
10. **Ligar o Computador de Aquisição:** Ligar a CPU dedicada ao Vicon Nexus.
11. **Ligar a TV / Monitor de Retorno:** Ligar a televisão e selecionar a entrada **HDMI 3**.
12. **Abrir o Vicon Nexus:** No painel lateral esquerdo (*System*), confirmar se todas as câmeras (1 Vantage + 8 MX-T40S) apresentam **círculos verdes** operacionais.
13. **Estabilização Térmica Obrigatória (30 minutos):**
 - As câmeras ópticas exigem 30 minutos após serem energizadas para estabilização de sua temperatura interna de operação.
 - **Proibido calibrar a frio:** A dilatação micrométrica das lentes faz com que as câmeras reconstruam marcadores em posições oscilantes (*thermal drift*), degradando a precisão submilimétrica.
 - **Ações simultâneas da equipe durante os 30 min:** Recepção do voluntário, conferência de prontidão, colocação da roupa de compressão, fixação de cabelo em coque alto, assepsia com álcool a 70% e **aferição antropométrica manual das 9 medidas**.

4.2 Calibração Óptica e Cinética

Após os 30 minutos de estabilização térmica:

14. **Mascaramento de Reflexos Parasitas (Mask Cameras):** Acionar Mask Cameras (All Cameras) por 5 segundos para isolar reflexos espúrios de parafusos e piso.
15. **Calibração Dinâmica do Volume (Wand Calibration):**
 - Movimentar a varinha em T em trajetórias em "8" contínuas cobrindo todo o volume 3D (do chão até a altura máxima dos pés na vertical);
 - Acumular ~3.500 frames válidos avistados por múltiplas câmeras simultaneamente;
 - **Critério de Aceitação:** Erro residual médio de calibração < **0,20 mm** (limite máximo de tolerância do laboratório < 0,30 mm).
16. **Origem Global do Sistema (Set Volume Origin):**
 - Posicionar o gabarito em L nivelado sobre a plataforma Bertec;
 - Convenção oficial dos eixos: **X = Médio-Lateral**, **Y = Ântero-Posterior** (sentido da marcha) e **Z = Vertical absoluto** (apontando para cima).
17. **Zero da Bertec & Sincronização:** Zerar os canais analógicos da plataforma com o piso descarregado. Frequências: **Cinemática a 100 Hz e Bertec a 1.000 Hz**, sincronizados via hardware.

4.3 Protocolo de Aferição Antropométrica Manual (9 Medidas Vicon Plug-in Gait)

Todas as grandezas devem ser aferidas bilateralmente em **milímetros (mm)** com paquímetro antropométrico ou fita métrica inextensível e digitadas na planilha de campo e no formulário de sujeito do Nexus:

#	Variável na Planilha	Marco Anatômico & Posicionamento	Instrumento	Função no Modelo Cinemático
1	Ombro_Offset_D/E_mm	Distância vertical da borda superior do acrômio ao sulco bicipital / tubérculo maior	Paquímetro	Centro articular da glenoumeral
2	Cotovelo_Largura_D/E_mm	Diâmetro biepicondilar do úmero (comprimir tecidos moles firmemente)	Paquímetro	Eixo de flexo-extensão do cotovelo
3	Punho_Largura_D/E_mm	Distância entre os processos estilóides do rádio e da ulna	Paquímetro	Centro articular do punho no plano coronal
4	Mao_Espessura_D/E_mm	Espessura dorso-palmar na cabeça do 3º metacarpo	Paquímetro	Distância da superfície de apoio ao marcador dorsal
5	Joelho_Largura_D/E_mm	Diâmetro bicondilar femoral (côndilo medial e lateral do fêmur)	Paquímetro	Centro articular do joelho
6	Tornozelo_Largura_D/E_mm	Diâmetro bimalleolar (maléolo medial da tibia ao maléolo lateral da fíbula)	Paquímetro	Eixo de rotação talocrural
7	Comp_Real_MMII_EIAS_D/E_mm	Espinha Ilíaca Ântero-Superior (EIAS) até o maléolo medial da tibia	Fita Métrica	Escalonamento do membro inferior (*Leg Length*)
8	Comp_Membro_Trocanter_D/E_mm	Trocânter maior do fêmur até o maléolo lateral da fíbula	Fita Métrica	Controle e validação anatômica lateral
9	Comp_Braco_Acromio_Dedo3_D/E_mm	Ângulo pósterio-lateral do acrômio até a polpa distal do 3º dedo	Fita Métrica	Escalonamento do membro superior (*Arm Length*)

4.4 Posicionamento dos Marcadores Retrorreflexivos (42 Marcadores)

Utiliza-se o modelo Plug-in Gait modificado com adaptações para a postura invertida, incorporando o **marcador escapular RBAK**, o **cluster dorsal antioclusão** e o **marcador do avaliador M_PESQ**:

Segmento	Rótulos (Labels)	Quant.	Localização Anatômica Exata	Função Biomecânica / Notas
Cabeça	LFHD, RFHD, LBHD, RBHD	4	Têmporas frontais D/E e occipitais D/E em faixa elástica	Orientação cefálica e ângulo cervical
Tronco & Cluster Dorsal	C7	1	Processo espinhoso da 7ª vértebra cervical	Segmento torácico e base cervical
	T10	1	Processo espinhoso da 10ª vértebra torácica	Centro torácico e cluster dorsal
	RBAK	1	Ângulo inferior da escápula direita	Assimetria tridimensional do tronco no Plug-in Gait (orientação AP e torção)
	referencia1	1	5 cm à esquerda do processo espinhoso de T10	Âncora lateral esquerda do cluster dorsal SVD

	referencia2	1	5 cm à direita do processo espinhoso de T10	Âncora lateral direita do cluster dorsal SVD
	STRN	1	Processo xifoide do esterno	Referência anterior do tronco (*CLAV foi suprimido p/ evitar artefato respiratório*)
Membros Superiores	LSHO, RSHO	2	Articulação acromioclavicular (ápice do acrômio)	Reconstruídos via SVD caso ocluídos na inversão
	LUPA, RUPA	2	Face lateral do braço (terço médio)	Eixo de rotação umeral
	LELB, RELB	2	Epicôndilos laterais do úmero	Centro articular do cotovelo
	LFRA, RFRA	2	Face lateral do antebraço (terço médio)	Orientação do antebraço (*ou LFRM/RFRM*)
	LWRA, RWRA	2	Processo estilóide do rádio	Eixo de flexo-extensão do punho
	LWRB, RWRB	2	Processo estilóide da ulna	Eixo de desvio rádio-ulnar do punho
	LFIN, RFIN	2	Dorso da mão sobre a base do 3º metacarpo	Deteção de lift-off e touchdown no solo
Pelve	LASI, RASI	2	Espinhas ilíacas ântero-superiores	Orientação e inclinação pélvica
	LPSI, RPSI	2	Espinhas ilíacas pósterio-superiores	Centro e nivelamento pélvico
Membros Inferiores	LTHI, RTHI	2	Face lateral da coxa (terço médio)	Orientação do segmento coxa
	LKNE, RKNE	2	Epicôndilos laterais do fêmur	Eixo funcional do joelho
	LTIB, RTIB	2	Face lateral da perna (terço médio)	Orientação da tíbia
	LANK, RANK	2	Maléolos laterais da fíbula	Eixo articular talocrural
	LHEE, RHEE	2	Face posterior do calcâneo na altura dos maléolos	Identificação da verticalidade dos calcanhares
	LTOE, RTOE	2	Face dorsal do pé sobre a cabeça do 2º metatarso	Ponta distal e orientação do pé
Marcador do Avaliador	M_PESQ	1	Dorso da mão dominante do pesquisador avaliador	Permite ao Python detectar o instante exato de desmame tátil no HS assistido

- **Função Mandatória do RBAK:** O modelo biomecânico Plug-in Gait exige um marcador assimétrico posterior no tronco (**RBAK**) para calcular os ângulos tridimensionais da coluna e determinar a orientação ântero-posterior do tórax. Sem o RBAK, o software inverte eixos anatômicos e compromete a orientação tridimensional do tronco.

4.5 Captura Estática de Calibração ([ID]_cal.c3d)

- **Procedimento:** Voluntário no centro da plataforma Bertec na posição anatômica neutra em pé (braços abduzidos a ~30°, pés paralelos na largura do quadril, olhar fixo no horizonte). Gravação de **3 segundos ininterruptos**.

- **Nomenclatura Obrigatória:** [ID]_cal.c3d (ex: P001_cal.c3d).
- **Finalidade no Pipeline:** Ensaio mestre de referência anatômica a partir do qual o algoritmo SVD extrai as coordenadas relativas dos ombros (LSHO/RSO) em relação ao cluster dorsal (C7, T10, referencia1, referencia2) para a reconstrução rígida em caso de oclusão.

5. PROTOCOLOS DE EXECUÇÃO DOS TESTES

5.1 Aquecimento Específico Padronizado para Posição Invertida (10 Minutos)

Executado imediatamente após a captura estática, preparando o sistema neuromuscular, articulações dos membros superiores, core e sistema vestibular para as cargas da inversão:

Fase (Tempo)	Exercício Padronizado	Volume / Duração	Foco Biomecânico & Alvo	Técnica de Execução & Pontos de Atenção
Fase 1 (0 a 3 min) Punhos e Sobrecarga Palmar	1. Circundução Ativa/Passiva de Punhos	1 minuto (30s cada sentido)	Lubrificação sinovial da articulação rádio-cárpica e médio-cárpica	Movimentos circulares lentos com as mãos entrelaçadas, explorando amplitude máxima sem dor.
	2. Flexo-Extensão em 4 Apoios (Quadrupedia)	1 minuto (~15 reps dinâmicas)	Carga axial gradual e adaptação funcional dos flexores/extensores	Mãos apoiadas no solo na largura dos ombros; deslocar o peso do corpo para frente sobre os punhos (rocking anteroposterior) mantendo cotovelos estendidos.
	3. Rotações Palmares no Solo	1 minuto (20s em cada ângulo)	Alongamento dinâmico dos flexores dos quírodáctilos e túnel do carpo	Apoiar as palmas no solo com dedos apontados para frente, depois girados para fora (laterais) e finalmente apontados para trás em direção aos joelhos, balançando suavemente o tronco para trás.
Fase 2 (3 a 6 min) Cintura Escapular & Serrátil	4. Scapular Push-ups em Prancha Frontal	2 séries de 8 a 10 reps (30s intervalo)	Ativação do serrátil anterior e estabilidade da escápula contra o gradil costal	Posição de prancha alta com cotovelos 100% estendidos; realizar protração máxima da escápula ("empurrar o chão") e retração controlada ("juntar as escápulas"), sem flexionar os braços.
	5. Elevações em Y e T em Decúbito Ventral	2 séries de 8 reps em cada letra (30s intervalo)	Trapézio médio, trapézio inferior e manguito rotador	Deitado de barriga para baixo no solo; elevar os braços estendidos em diagonal a 45° (formato de Y) e depois abduzidos a 90° (formato de T) com polegares apontando para o teto, ativando as escápulas.
Fase 3 (6 a 8 min) Core & Alinhamento Pélvico	6. Hollow Body Hold no Solo (Canoa Isométrica)	3 séries de 15 segundos (15s descanso passivo)	Ativação do transverso abdominal, reto abdominal, oblíquos e glúteos	Decúbito dorsal; coluna lombar rigorosamente chapada contra o solo (retroversão pélvica)

				ativa); pernas unidas e estendidas com pontas dos pés em ponta; braços estendidos acima da cabeça ao lado das orelhas.
Fase 4 (8 a 10 min) Familiarização com Inversão	7. Subida na Parede de Frente (Belly-to-Wall Handstand)	1 a 2 subidas curtas de 5 a 10 segundos	Acomodação vestibular, proprioceptores cervicais e pressão intracraniana	Subir escalando os pés pela parede até ficar com a barriga próxima à parede (~30-40 cm); empurrar ativamente o solo pelos ombros (elevação escapular máxima) e descer de forma controlada.
	8. Kick-up de Teste no Solo (Fora da Bertec)	1 repetição livre	Calibração neuromuscular do impulso de entrada antes da plataforma	Realizar um chute de entrada habitual no piso fora da plataforma de força Bertec para calibrar o timing de entrada do atleta.

5.2 Handstand Estático (HS) – Plataforma Bertec

O atleta posiciona as duas mãos inteiramente contidas dentro dos limites físicos da plataforma Bertec, utilizando a distância e o ângulo de abertura (*toe-out*) de sua preferência natural.

Bloco 1: Entradas Assistidas (3 Tentativas | 90s Repouso)

18. **Execução:** O atleta sobe de forma guiada enquanto o avaliador segura suavemente suas pernas pelo terço distal (canelas/tornozelos).
19. **Desmame Tátil:** O avaliador posiciona os calcanhares na vertical absoluta e realiza um **desmame progressivo de contato (*fade-out* tátil) de ~2 segundos**, aliviando a pegada até soltar totalmente as pernas e vocalizar o comando **"SOLTEI!"**, recuando as mãos.
20. **Sustentação:** O atleta sustenta a parada de mãos até a perda de equilíbrio ou contato dos pés com o solo.
21. **Validação na Planilha:** Preencher OK na coluna HS_Assist_T[1-3]_Status. Caso haja erro na soltura ou desabamento prematuro, marcar Repetir. Se houver alguma ocorrência atípica, registrar na coluna final Observacoes_Gerais_Sessao2.
22. **Nomenclatura no Nexus:** [ID]_hs01_assistido.c3d, [ID]_hs02_assistido.c3d, [ID]_hs03_assistido.c3d.

Intervalo Inter-Blocos: Repouso passivo total de 3 minutos sentado com hidratação livre.

Bloco 2: Entradas Livres (3 Tentativas | 90s Repouso)

23. **Execução:** Subida autônoma preferencial (*kick-up*) diretamente sobre a plataforma Bertec, sem nenhum auxílio externo.
24. **Tentativas de Subida:** O atleta tem até **5 chutes de impulso** por tentativa para estabilizar no topo. Se não estabilizar em 5 tentativas, a tentativa é registrada como Falha.
25. **Validação Técnica:**
 - **Tentativa Válida (OK):** Sustentação autônoma por **pelo menos 3,0 segundos contínuos**.
 - **Falha:** Queda antes de 3,0 segundos.
26. **Nomenclatura no Nexus:** [ID]_hs01_livre.c3d, [ID]_hs02_livre.c3d, [ID]_hs03_livre.c3d.

5.3 Handstand Walk (HSW) – Locomoção Dinâmica

Intervalo Pré-Teste Obrigatório: Repouso passivo total de 10 minutos sentado, garantindo dissipação completa de metabólitos, restauração dos estoques de fosfocreatina (PCr) e recuperação vestibular plena.

- **Dimensões da Pista Útil:** Corredor de **4,0 metros de comprimento linear útil** por **1,0 metro de largura**, demarcado com fitas discretas no solo.
- **Caixa de Partida (*Start Box*):** Retângulo de **60 cm de largura (X)** por **35 cm de profundidade (Y)** demarcado com fita adesiva fosca no solo. A borda anterior da caixa coincide rigorosamente com o **Marco Zero (\$Y = 0\$)** do volume global.
- **Modos de Entrada Padronizados:**
 27. *De cima (Flying / Kick-up em passada):* Passo à frente, mãos dentro da caixa e subida contínua;
 28. *Mãos no solo (Base fixa):* Posição agachada/ajoelhada com as mãos já apoiadas dentro da caixa antes do chute;
 29. *Stop & Go:* Apoio das mãos, estabilização estática momentânea no alto e início da locomoção.
- **Regra Mandatória de Consistência Intra-Sujeito:** A modalidade de entrada definida na 1ª tentativa deve ser mantida estritamente em todas as 5 tentativas válidas. Proibido alternar técnicas entre tentativas. Registrar o modo na coluna HSW_Modo_Inicio (1 = De cima, 2 = Mãos chão, 3 = Stop&Go).
- **Início Cinemático da Marcha (\$t_{0\\$ no Python):** O primeiro deslocamento não é a subida, mas sim o **primeiro descolamento manual (*First Hand Lift-off*)**, identificado pelo Python quando o punho (RWRA/LWRA ou RFIN/LFIN) atinge elevação vertical $\dot{Z} > 120 \text{ ext}\{\text{mm}\}\dot{}$.
- **Critérios de Validação da Marcha:**
 - **Tentativa Válida:** Apoio das mãos inteiramente dentro da Start Box e percurso contínuo de **pelo menos 2,0 metros em linha reta** (4 a 6 passos manuais alternados) antes de qualquer queda.
 - **Tentativa Nula (Repetir após 90s):** Queda prematura antes de 2 metros; colapso imediato dos cotovelos; apoio inicial das mãos sobre ou além da linha frontal do retângulo; saída lateral do corredor de 1 metro.
 - **Volume de Tentativas:** Atingir **5 tentativas válidas** (intervalo de 90s entre tentativas; limite teto de 7 tentativas totais para evitar fadiga aguda).
- **Nomenclatura no Nexus:** [ID]_hsw01.c3d, [ID]_hsw02.c3d, [ID]_hsw03.c3d, [ID]_hsw04.c3d, [ID]_hsw05.c3d.

6. DIRETRIZES NO VICON NEXUS: OPERADOR VS. PYTHON

Para não perder tempo durante a sessão experimental rotulando manualmente milhares de frames, a divisão de tarefas entre o software proprietário e o pipeline em Python foi rigorosamente otimizada:

O que você FAZ no Vicon Nexus (Rápido)	O que o PYTHON faz Sozinho (Automatizado)
1. No ensaio estático (Cal.c3d), executar Reconstruct and Label e garantir que pelo menos 1 frame tenha todos os marcadores rotulados (prioridade: cluster dorsal C7, T10, referencia1, referencia2, RBAK e os ombros LSHO/RSHO).	1. Gap Filling automático: O Python interpola lacunas via splines PCHIP e remove saltos espúrios (>60 mm) sem intervenção manual.
2. Nos ensaios dinâmicos (hs e hsw), disparar o Auto-Labeling e conferir rapidamente se o cluster dorsal, o M_PESQ (nas assistidas) e as extremidades estão com nomes atribuídos.	2. Reconstrução Rígida SVD: Se os ombros (LSHO/RSHO) forem ocluídos pela cabeça/braços, o algoritmo de Kabsch recalcula a posição 3D exata a partir do cluster dorsal.
3. Salvar o ensaio (Save Trial) e exportar os arquivos brutos .c3d.	3. Filtragem Digital: Aplica filtro Butterworth passa-baixa 4ª ordem zero-lag (6 Hz cinemática e 20 Hz cinética).
	4. Detecção de Eventos: Localiza algoritmicamente a soltura do avaliador ($\text{dist_pesq} > 250 \text{ mm}$) e passadas no HSW.

- **Modelo VSK Pré-Configurado:** Carregue previamente no Nexus o arquivo de modelo do sujeito (.vsk) contendo os marcadores adicionais (referencia1, referencia2, RBAK e M_PESQ). Assim, o Auto-Labeling rotula os marcadores extras automaticamente logo após a captura.

7. PIPELINE AUTOMATIZADO EM PYTHON: LIMPEZA, SVD E EXTRAÇÃO

Após o encerramento da coleta, o pós-processamento é executado em lote via terminal:

Passo 1: Transferir os Arquivos C3D Brutos

Mover todos os arquivos .c3d gerados no Nexus (Cal.c3d, hs01 a hs03 assistido, hs01 a hs03 livre, e hsw01 a hsw05) para a pasta: coleta/PILOTO OFICIAL/02_SESSAO_LABIOCOM_CINEMATICA/dados_brutos_c3d/

Passo 2: Executar o Pipeline Master

No terminal PowerShell, execute:

```
cd "C:\Users\Gui\Documents\MESTRADO_HANDSTAND\coleta\PILOTO OFICIAL\02_SESSAO_LABIOCOM_CINEMATICA\pipeline_processamento"
python executar_pipeline_labiocom.py
```

Passo 3: Módulos Executados em Segundo Plano

30. Reconstrução SVD & Limpeza (pipeline_limpeza_automatica.py):

- Lê Cal.c3d, calcula a geometria rígida do cluster dorsal (C7, T10, referencia1, referencia2) e recupera os ombros por SVD/Kabsch.
- Elimina spikes (>60 mm), preenche lacunas via PCHIP e aplica filtro Butterworth (6 Hz cinemática, 20 Hz Bertec).
- Salva os arquivos tratados em dados_limpos_c3d/*_limpo.c3d.

31. Extração de Handstand Estático (analisar_hs_oficial.py):

- Detecta o início estável pelo afastamento do M_PESQ (>250 mm) nas assistidas ou elevação das pernas nas livres.
- Extrai: **Tempo de Sustentação (s)**, **Distância CoP-CoM (mm)**, **Velocidade do CoP (mm/s)**, **Entropia Aproximada (ApEn AP e ML com $m=2$ e $r=0{,}2 \times \text{DP}$)**, **Verticalidade 3D (graus via Dot Product)**, **Extensão Cervical (graus)**, **Largura da Base de Apoio (mm)**, **Toe-out das Mãos (graus)**, **Altura do CoM (mm)** e **Comprimento de Membros (mm)**.

32. Extração de Handstand Walk (analisar_hsw_oficial.py):

- Localiza toques e descolamentos manuais por cinemática dos punhos e dedos (LFIN/RFIN).
- Extrai: **Distância Percorrida (m)**, **Duração da Marcha (s)**, **Velocidade Média (mm/s)**, **Cadência (passos/s)**, **Comprimento de Passada (mm)**, **Variabilidade Espaço-Temporal (CV %)**, **Fração de Duplo vs. Simples Suporte**, **Oscilação Médio-Lateral do CoM (mm)**, **Verticalidade Dinâmica (graus)** e **Extensão Cervical (graus)**.

Passo 4: Matriz de Saída

Os resultados consolidados tentativa por tentativa são salvos em:

coleta/PILOTO OFICIAL/02_SESSAO_LABIOCOM_CINEMATICA/resultados/variaveis_labiocom_por_tentativa.csv

8. CONSOLIDAÇÃO FINAL DO DATASET (SPSS READY)

Ao final de ambas as sessões (LaCiDH e LaBioCoM), o script consolidador integra todos os dados dos participantes (Questionário Online + Força e Composição LaCiDH + Cinemática e Cinética LaBioCoM):

```
cd "C:\Users\Gui\Documents\MESTRADO_HANDSTAND\coleta\PILOTO OFICIAL\03_CONSOLIDACAO_DATASET\scripts"
python consolidar_dataset_mestrado.py
```

- **Arquivo Gerado:** coleta/PILOTO OFICIAL/03_CONSOLIDACAO_DATASET/dataset_final/dataset_mestrado_completo_SPSS.csv.
- **Pronto para Estatística:** Planilha parametrizada com variáveis numéricas agregadas (médias de HS assistido, taxas de sucesso no HS livre e medianas no HSW dinâmico) pronta para importação direta no SPSS para alimentação dos **Modelos 1 a 6 de Regressão**.

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- **BORG, F. G.; LAXÅBACK, G.** Entropy of balance—some recent results. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, v. 7, n. 1, p. 38, 2010.
- **CAVANAUGH, J. T. et al.** Detecting altered postural control after cerebral concussion in athletes with normal postural stability. *British Journal of Sports Medicine*, v. 39, n. 11, p. 805-811, 2005.
- **CHALLIS, J. H.** A procedure for determining rigid body transformation parameters. *Journal of Biomechanics*, v. 28, n. 6, p. 733-737, 1995.

- **DAVIS, R. B. et al.** A clinical gait analysis method. **Human Movement Science**, v. 10, n. 5, p. 575-587, 1991.
- **DONKER, S. F. et al.** Regularity of center-of-pressure trajectories reflects the degree of attention invested in postural control. **Experimental Brain Research**, v. 181, n. 1, p. 1-11, 2007.
- **FELLIN, R. E. et al.** Comparison of methods for kinematic identification of footstrike and toe-off during overground and treadmill running. **Journal of Science and Medicine in Sport**, v. 13, n. 6, p. 646-650, 2010.
- **KABSCH, W.** A solution for the best rotation to relate two sets of vectors. **Acta Crystallographica Section A**, v. 32, n. 5, p. 922-923, 1976.
- **KERWIN, D. G.; TREWARTHA, G.** Strategies for maintaining a handstand in the anterior-posterior direction. **Medicine and Science in Sports and Exercise**, v. 33, n. 7, p. 1182-1188, 2001.
- **PINCUS, S. M.** Approximate entropy as a measure of system complexity. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 88, n. 6, p. 2297-2301, 1991.
- **PRYHODA, M. et al.** Task Specific and General Patterns of Joint Motion Variability in Upright- and Hand-Standing Postures. **Entropy**, v. 24, n. 7, p. 909, 2022.
- **RAMDANI, S. et al.** On the use of sample entropy to analyze human postural sway data. **Medical Engineering & Physics**, v. 31, n. 8, p. 1023-1031, 2009.
- **ROERDINK, M. et al.** Dynamical structure of center-of-pressure trajectories in patients recovering from stroke. **Experimental Brain Research**, v. 174, n. 2, p. 256-266, 2006.
- **STERGIOU, N.** **Nonlinear Analysis for Human Movement Variability**. Boca Raton: CRC Press / Taylor & Francis, 2016.
- **WINTER, D. A.** **Biomechanics and Motor Control of Human Movement**. 4th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2009.
- **WYATT, H. E. et al.** Bidirectional causal control in the dynamics of handstand balance. **Scientific Reports**, v. 11, n. 1, p. 405, 2021.
- **YENTES, J. M. et al.** The appropriate use of approximate entropy and sample entropy with short data sets in human locomotion. **Annals of Biomedical Engineering**, v. 41, n. 2, p. 349-365, 2013.
- **ZENI, J. A. et al.** Two simple methods for determining gait events during treadmill and overground walking using kinematic data. **Gait & Posture**, v. 27, n. 4, p. 710-714, 2008.